



LABORATORIO DI RETI INFORMATICHE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INFORMATICA
A.A. 2025/2026

Francesca Righetti
francesca.righetti@unipi.it



ESERCITAZIONE 10

Configurazione del Firewall

Programma

- Concetto di firewall e packet filtering
- netfilter/iptables
- NAT/PAT

Firewall

- Necessità: proteggere le reti e i computer connessi a Internet da accessi indesiderati e malware
- Firewall: sistema di sicurezza che controlla le connessioni in ingresso e in uscita e applica delle regole di blocco e filtraggio.
- Può essere hardware o software
- Può operare a livello di rete (network firewall) o di singola macchina (host-based firewall)

Tipi di Firewall

- Network layer (packet filter)
 - Operano a livello di TCP/IP, analizzando gli header IP, TCP e UDP

- Application layer
 - Operano a livello applicazione, facendo deep packet inspection
 - Più efficaci ma richiedono maggiori risorse computazionali
 - Efficaci anche contro malware, exploit di vulnerabilità note, comportamenti dannosi delle applicazioni, ecc.

PACKET FILTERING

(FIREWALL DI LIVELLO NETWORK)

Packet filtering

- Stateless: ogni pacchetto viene analizzato singolarmente, solo sulla base di campi statici come indirizzo di sorgente o destinazione.
- Stateful: tiene traccia delle connessioni TCP e degli scambi UDP in corso, e discrimina le connessioni legittime da quelle sospette.
 - Più efficace ma complesso e pesante rispetto al filtraggio stateless

Packet filtering - Funzionamento

- Il firewall contiene una tabella di regole
- Ogni regola contiene:
 - Caratteristiche del pacchetto, che aiutano nel filtraggio (criteria) (Indirizzo IP, porta)
 - Azione da intraprendere (target)
 - Scarta (DROP) o accetta (ACCEPT)

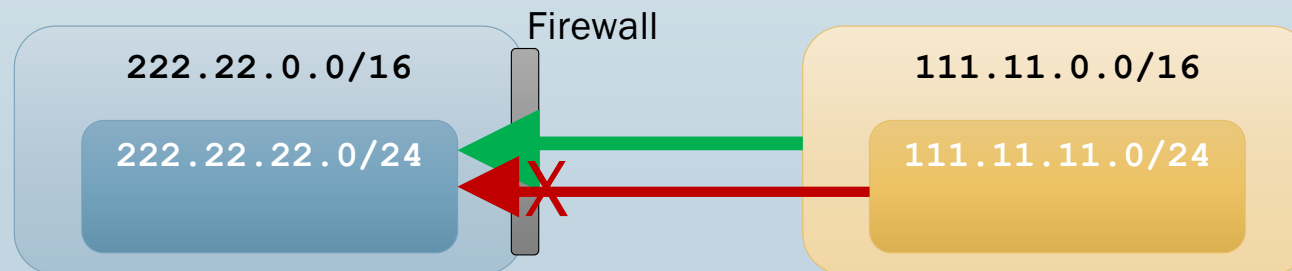
Indice	IP sorgente	Porta sorgente	IP destinatario	Porta dest.	Azione
1	131.114.0.0/16		131.114.54.4	80	SCARTA
2	0.0.0.0	23	112.143.2.2		ACCETTA

Packet filtering - Funzionamento

- Per ogni pacchetto, il firewall:
 - Analizza l'header
 - Scorre la tabella delle regole
 - Appena trova una regola che corrisponde alle caratteristiche del pacchetto analizzato, intraprende l'azione specificata
- Attenzione:
 - Le regole sono processate nell'ordine in cui vengono inserite, e solo la prima corrispondenza trovata viene applicata!

Packet filtering – Ordine delle regole

- Abbiamo una rete locale con indirizzo **222.22.0.0/16** e vogliamo:
 - Impedire l'accesso a Internet dall'interno della rete
 - Consentire l'accesso dalla rete esterna **111.11.0.0/16** alla sottorete locale **222.22.22.0/24**, ma:
 - Impedire alla sottorete esterna **111.11.11.0/24** di accedere alla sottorete locale **222.22.22.0/24**



Packet filtering – Ordine delle regole

La prima regola accetta già il traffico da **111.11.0.0/16**, **tutti i pacchetti** provenienti da quella rete vengono accettati prima che la seconda regola possa essere valutata.



Indice	IP sorgente	Porta sorgente	IP destinatario	Porta dest.	Azione
1	111.11.0.0/16		222.22.22.0/24		ACCETTA
2	111.11.11.0/24		222.22.0.0/16		BLOCCA
3	0.0.0.0		0.0.0.0		BLOCCA



Indice	IP sorgente	Porta sorgente	IP destinatario	Porta dest.	Azione
1	111.11.11.0/24		222.22.0.0/16		BLOCCA
2	111.11.0.0/16		222.22.22.0/24		ACCETTA
3	0.0.0.0		0.0.0.0		BLOCCA

Packet filtering – Regola di default

- A seconda della regola di default (ultima riga della tabella), il firewall può essere:
 - Inclusivo - Ultima regola: **blocca tutto**
 - Sicuro ma scomodo, senza definire regole non si può accedere a nulla
 - Esclusivo - Ultima regola: **consenti tutto**
 - Comodo ma insicuro, devo prevedere e inserire manualmente tutte le regole che ritengo utili

NETFILTER E IPTABLES

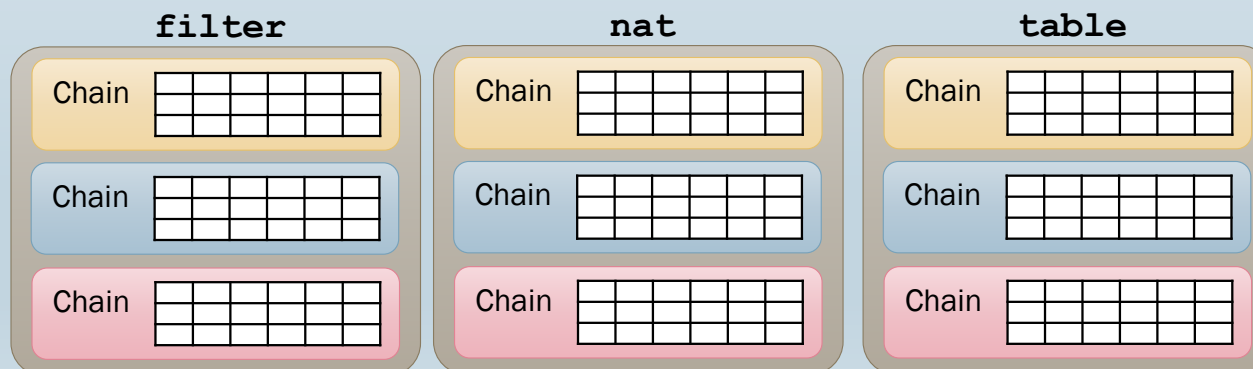
PACKET FILTERING SU LINUX

Netfilter e iptables

- **netfilter** è il componente del kernel di Linux che offre le funzionalità di:
 - stateless/stateful packet filtering
 - NA[P]T
 - estensione di NAT che consente di mappare molti indirizzi IP in un unico indirizzo IP
- **iptables** è il programma da linea di comando che serve per configurare le tabelle di regole

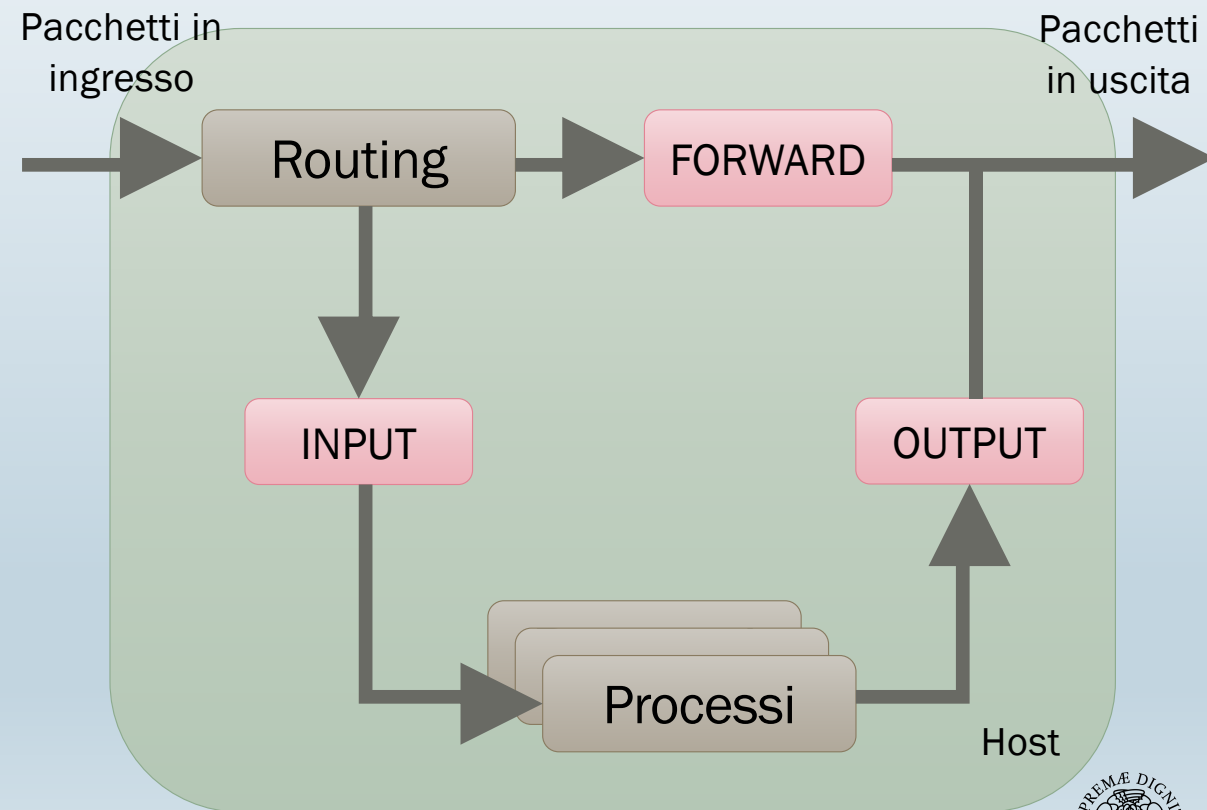
Iptables

- iptables lavora su diverse tabelle (tables), ognuna specifica per una funzionalità.
 - Noi vedremo solo le tabelle **filter** e **nat**
- Ogni tabella contiene diverse catene (chains).
- Ogni catena contiene una lista di regole da applicare a una categoria di pacchetti.



Iptables - Tabella «filter»

- La tabella filter ha 3 catene:
 - INPUT**, per i pacchetti in ingresso destinati ai processi locali
 - OUTPUT**, per i pacchetti in uscita dai processi locali
 - FORWARD**, per i pacchetti in transito, cioè da inoltrare ad altri host



Iptables

- Per visualizzare le regole:

```
# iptables [-t table] -L [chain]
```

- Se la tabella non è specificata, viene usata filter
- Se la catena non è specificata, vengono elencate tutte le catene

```
# iptables -L INPUT
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source                destination
...
# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target      prot opt source                destination
...
```

Iptables

- Per aggiungere una regola in fondo alla catena:

```
# iptables [-t table] -A chain rule-specification
```

- Per aggiungere una regola in una posizione specifica:

```
# iptables [-t table] -I chain [num] rule-specification
```

- Se num non è specificato, si usa 1, in testa alla catena+

- Per rimuovere una regola dalla catena:

```
# iptables [-t table] -D chain rule-specification  
# iptables [-t table] -D chain num
```

- Per rimuovere tutte le regole dalla/e catena/e:

```
# iptables [-t table] -F [chain]
```

- Per cambiare la regola di default (*policy*) DROP/ACCEPT:

```
# iptables [-t table] -P target
```

Iptables - Regole

rule-specification è un stringa in cui possiamo specificare:

- **-p <protocollo>** protocollo (TCP, UDP, ICMP, ...)
- **-s <address>** indirizzo sorgente
- **-d <address>** indirizzo destinazione
- **--sport <port>** porta sorgente
- **--dport <port>** porta destinazione
- **-i <interface>** interfaccia di ingresso
- **-o <interface>** interfaccia di uscita
- **-j <target>** azione (DROP/ACCEPT)

Iptables - Regole

```
# iptables -A OUTPUT -p tcp -d 10.0.5.4 --dport 80 -j DROP
# iptables -A INPUT -p udp -s 121.0.0.0/16 -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p icmp -i eth0 -j DROP
...
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source                destination
ACCEPT      udp  --  121.0.0.0/16          anywhere
DROP        icmp --  anywhere              anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source                destination
DROP        tcp  --  anywhere              10.0.5.4      tcp dpt:http

# iptables -D INPUT 1
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source                destination
DROP        icmp --  anywhere              anywhere
```

Salvare e caricare le Regole

- Le regole non vengono salvate permanentemente, è necessario reimpostarle all'avvio
- Per salvare le regole:

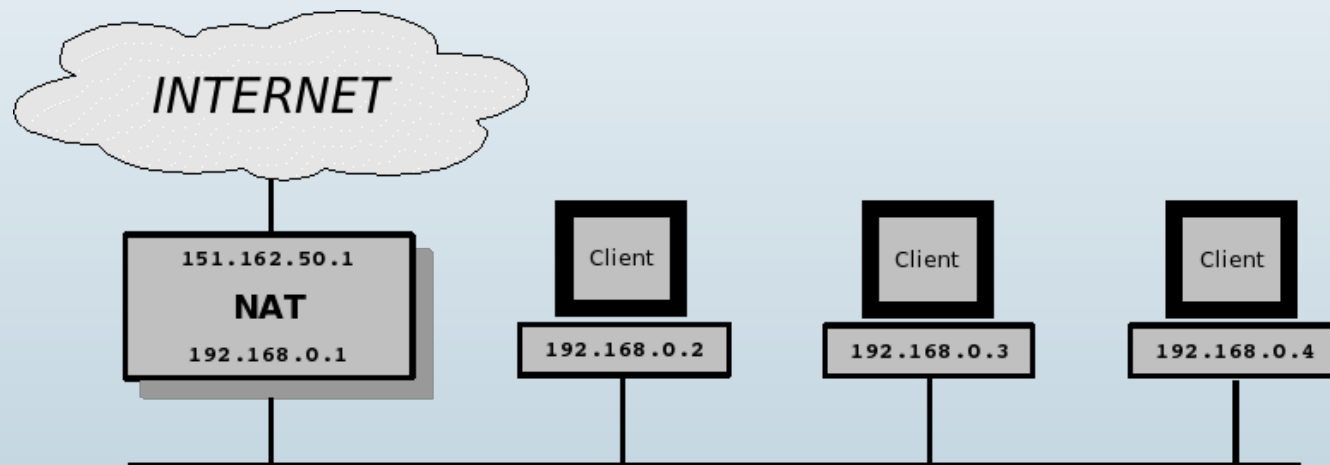
```
# iptables-save > file
```

- Per caricare le regole

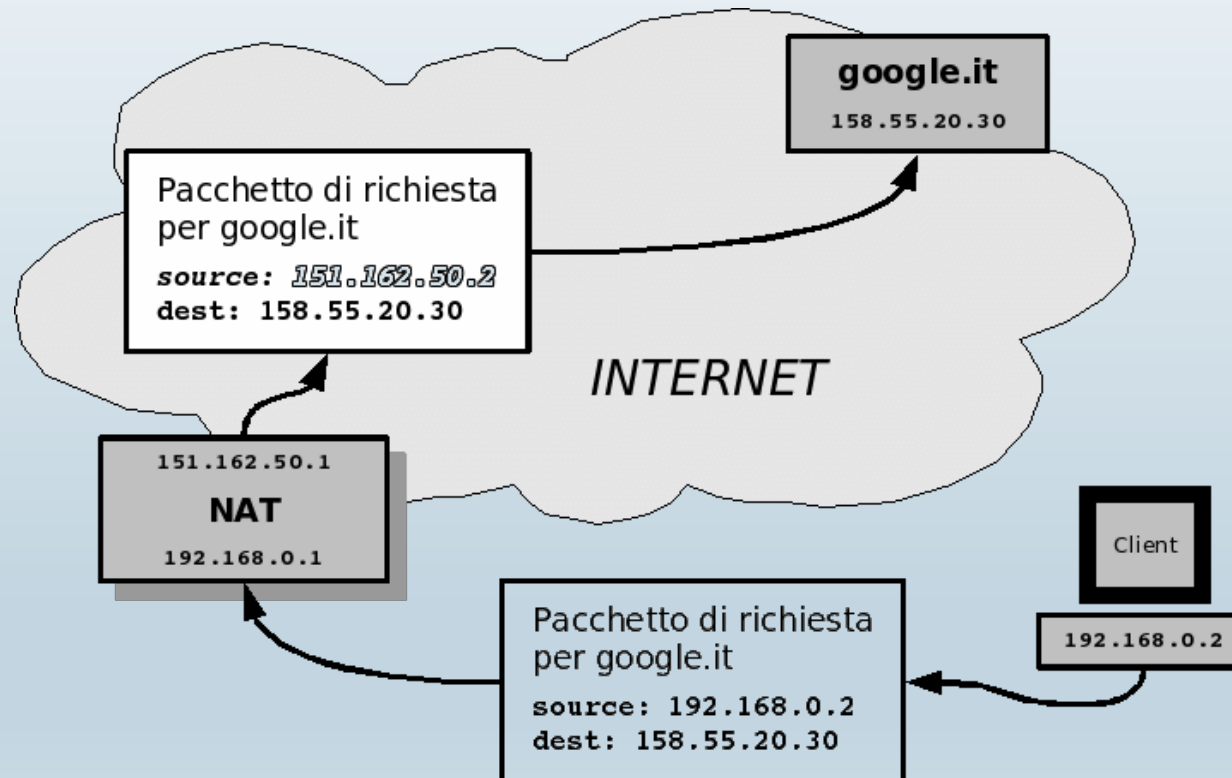
```
# iptables-restore < file
```

NAT E PAT/NAPT

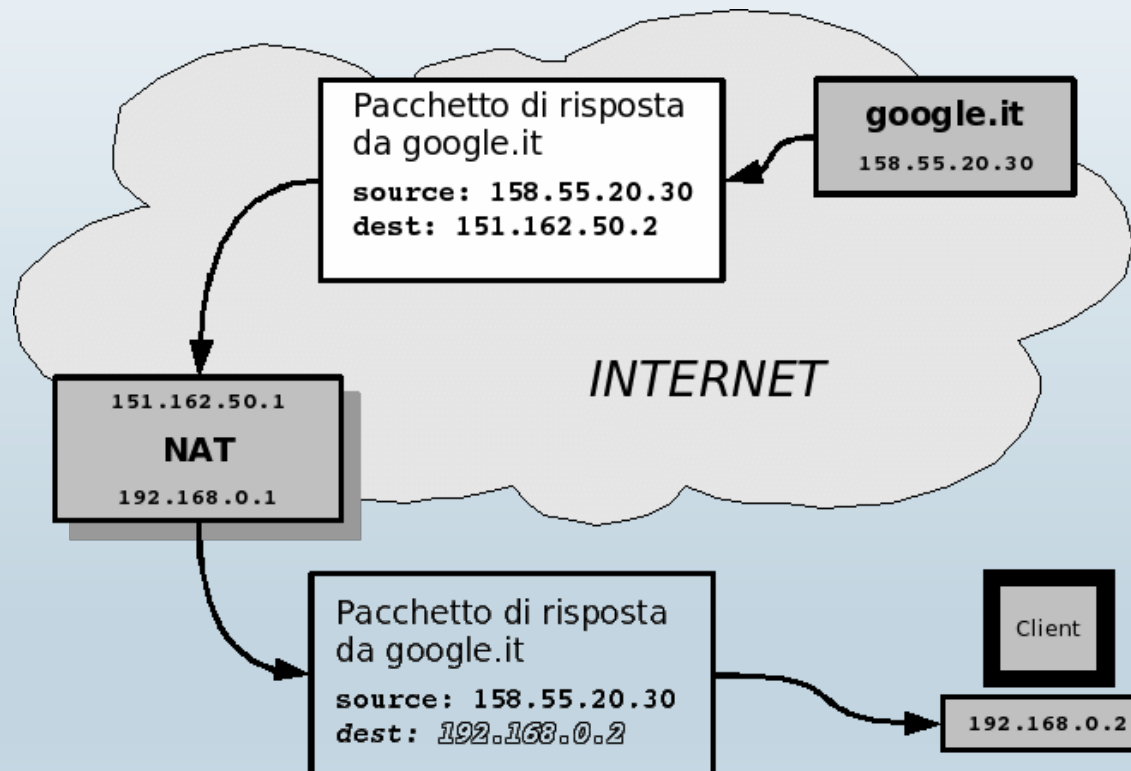
Network Address Translation



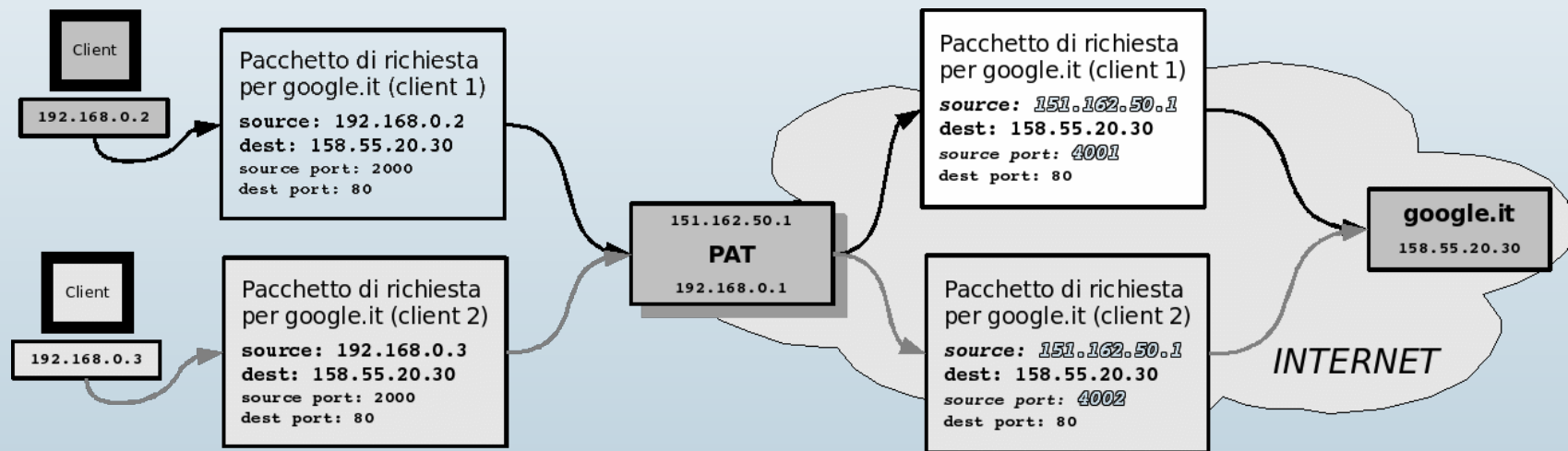
Network Address Translation



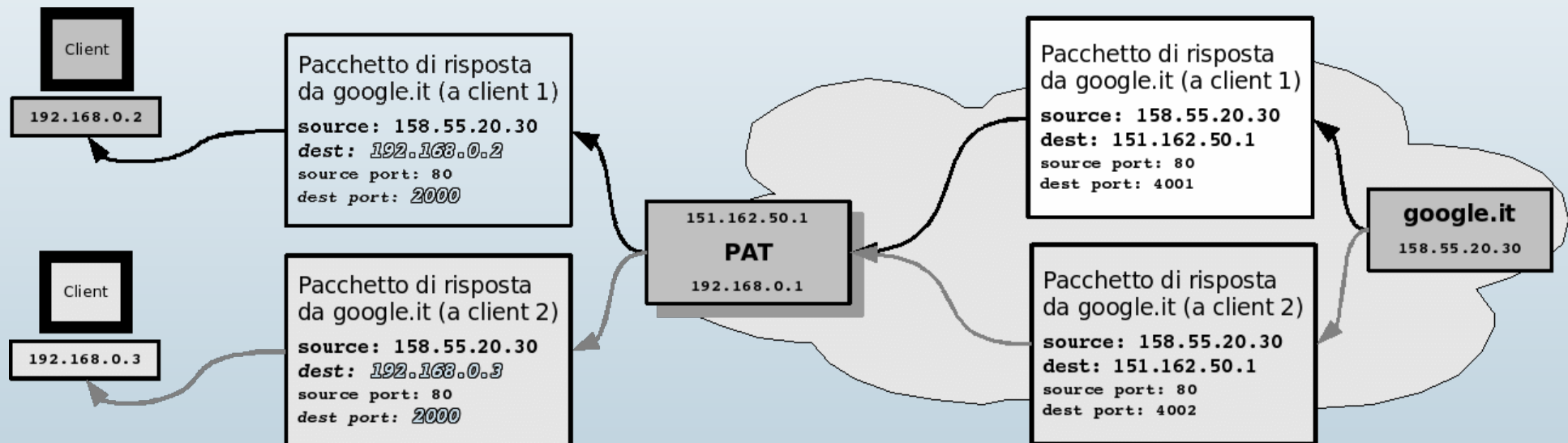
Network Address Translation



Network and Port Translation



Network and Port Translation



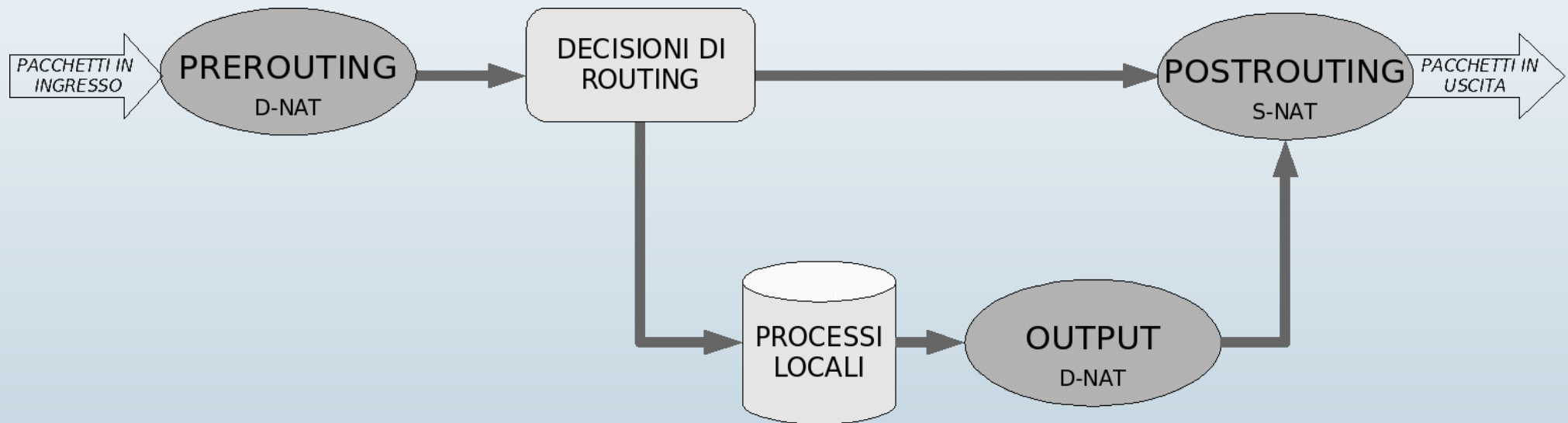
Iptables e NA[P]T

- **iptables** gestisce il NA[P]T tramite la tabella **nat**

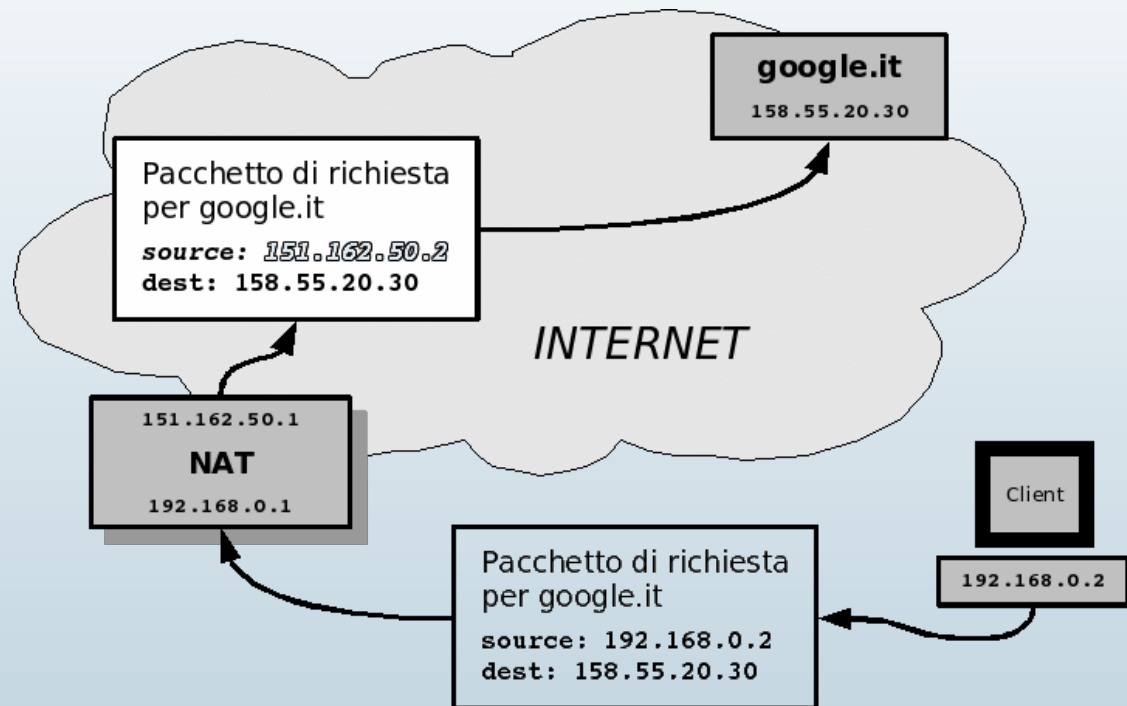
La tabella **nat** ha 3 catene:

- **PREROUTING**, per fare il D(destination)-NAT, cioè alterare indirizzo/porta di destinazione dei pacchetti in arrivo
- **OUTPUT**, per fare D(destination)-NAT dei pacchetti in uscita dai processi locali prima del routing
- **POSTROUTING**, per fare il S(source)-NAT, cioè alterare indirizzo/porta sorgente dei pacchetti in partenza

NA[P]T

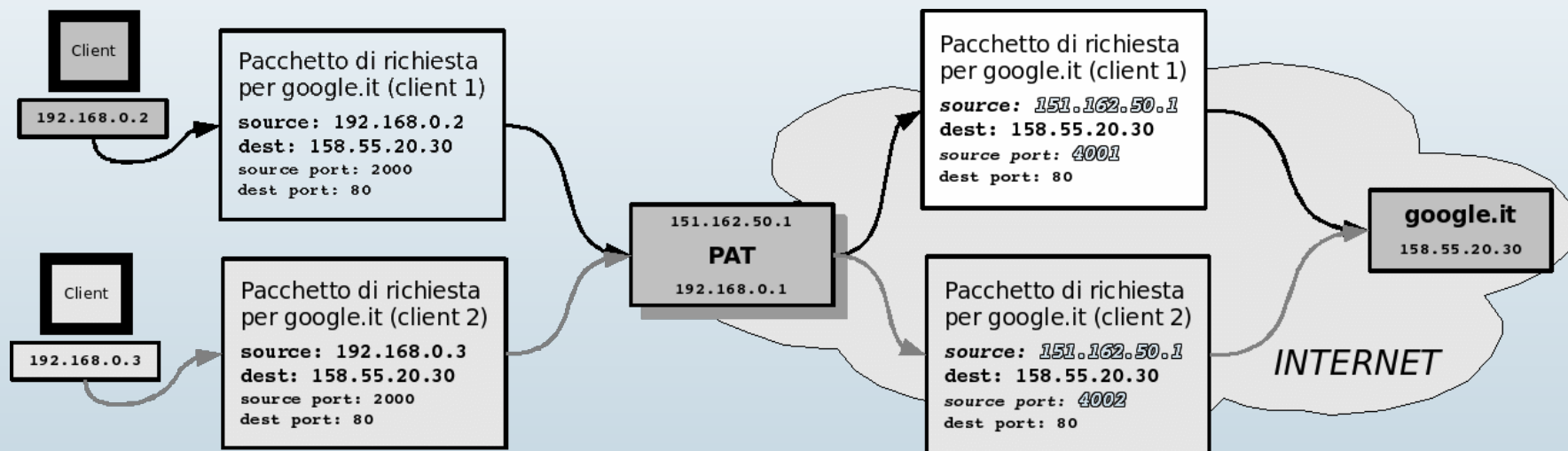


S-NAT



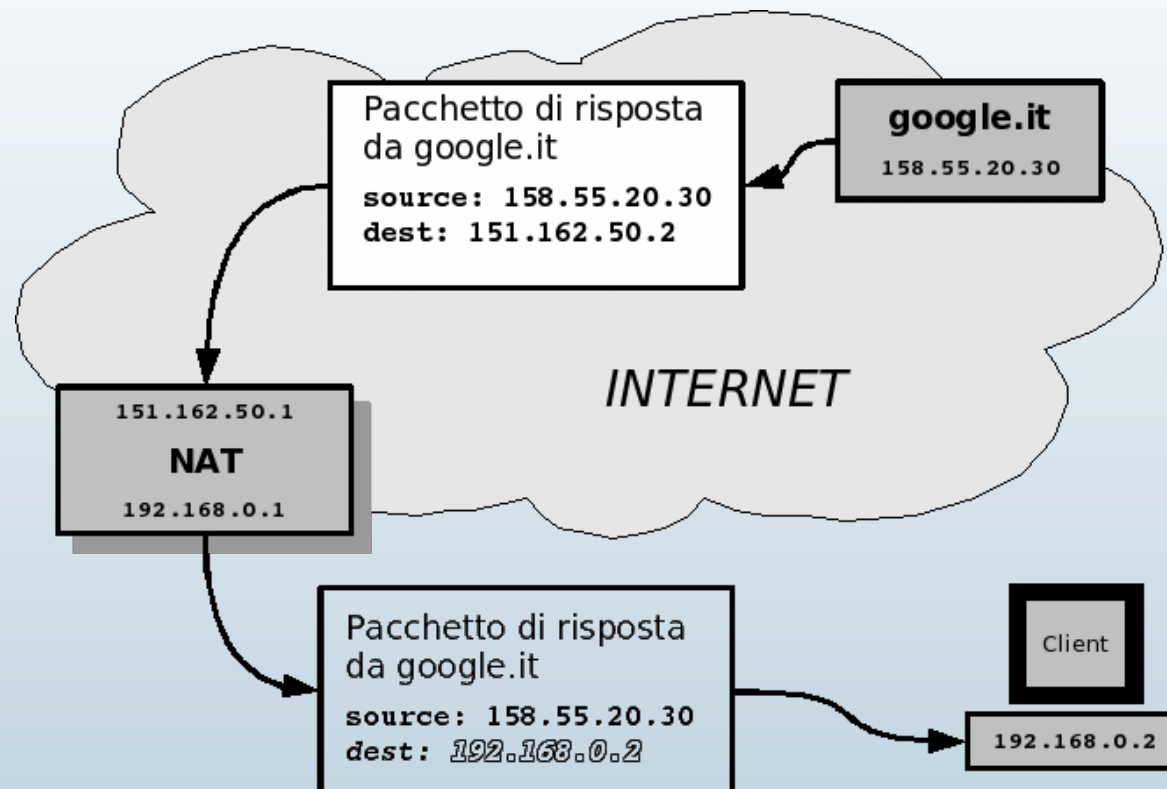
```
# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.2 -j SNAT --to-source 151.162.50.2
```

S-NAT



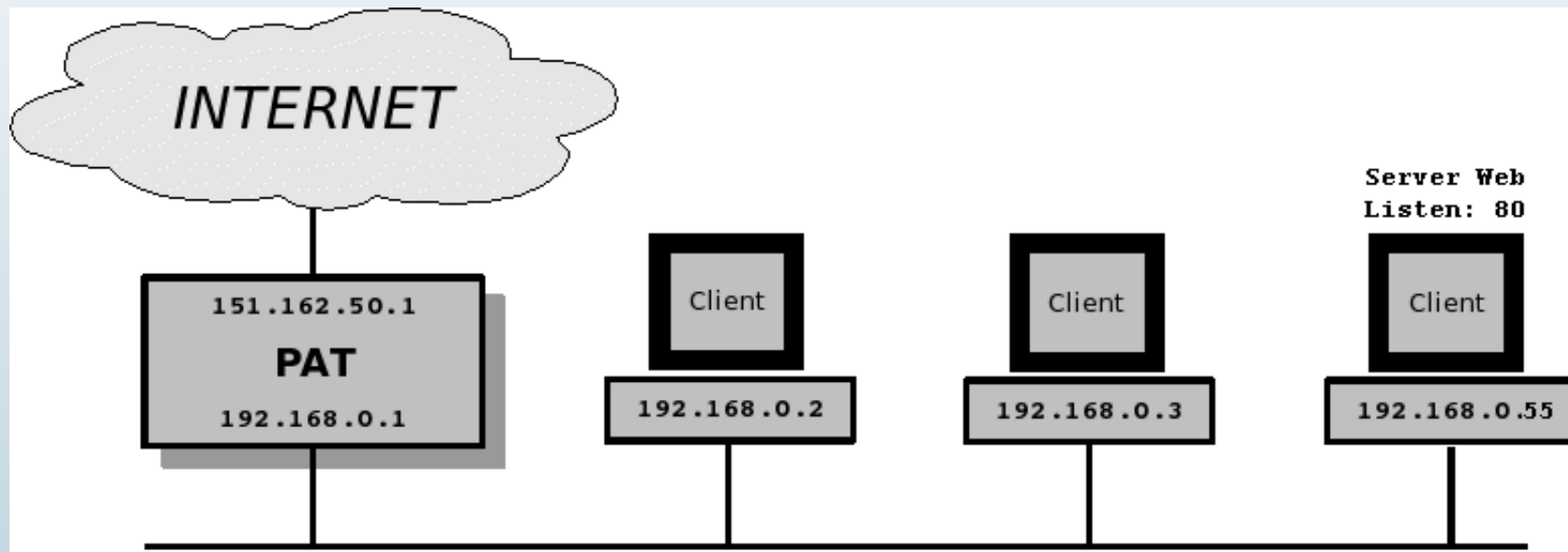
```
# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j SNAT --to-source 151.162.50.1:4001-4100
```

D-NAT



```
# iptables -t nat -A PREROUTING -d 151.162.50.2 -j DNAT --to 192.168.0.2
```

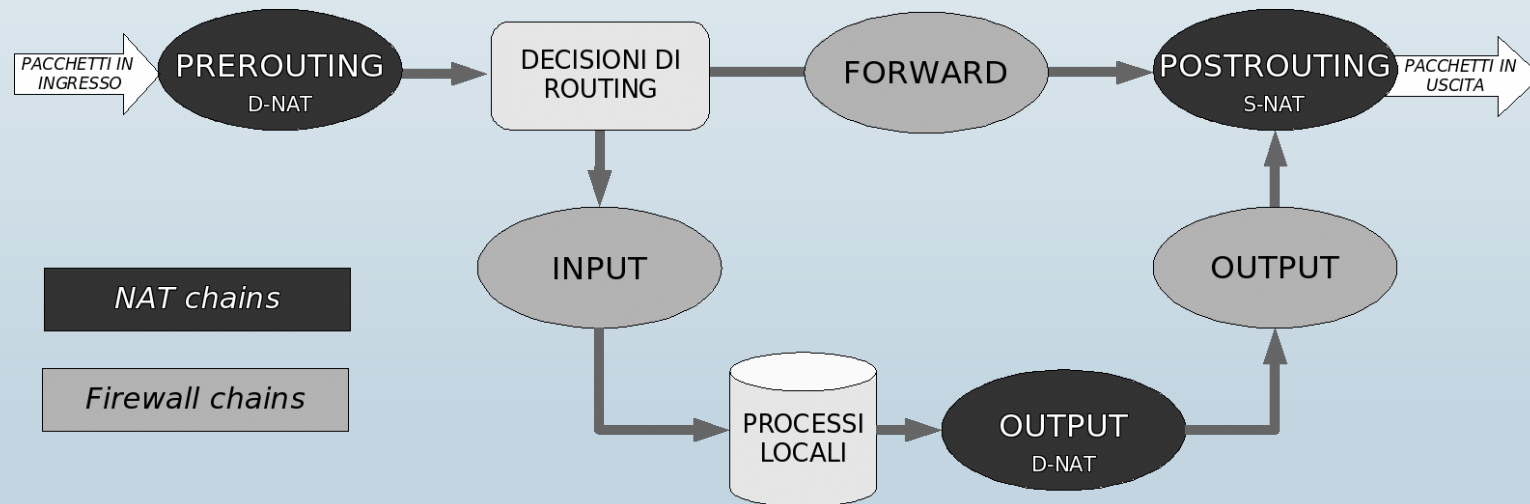

D-NAT



```
# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.0.55:80
```

Filter e nat

- Le catene di **filter** e **nat** sono disposte in modo che quelle di **filter** vedano indirizzi e porta "reali"



STATEFUL FILTERING

Stato della connessione TCP

- Possiamo specificare nella regola un criterio basato sullo stato della connessione TCP di cui un pacchetto fa parte
- Esempio: vogliamo che un host (192.168.0.1) sia accessibile via ssh (porta 22) solo dal computer dell'amministratore (192.168.0.5), ma non possa iniziare sessioni ssh da solo

```
# iptables -P DROP  
  
# iptables -A INPUT -p tcp -i -s 192.168.10.5 -d 192.168.10.1 --dport 22 -m state --  
state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT  
  
iptables -A OUTPUT -p tcp -o eth0 -s 192.168.10.1 -d 192.168.10.5 --sport 22 -m state -  
-state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Stato della connessione TCP

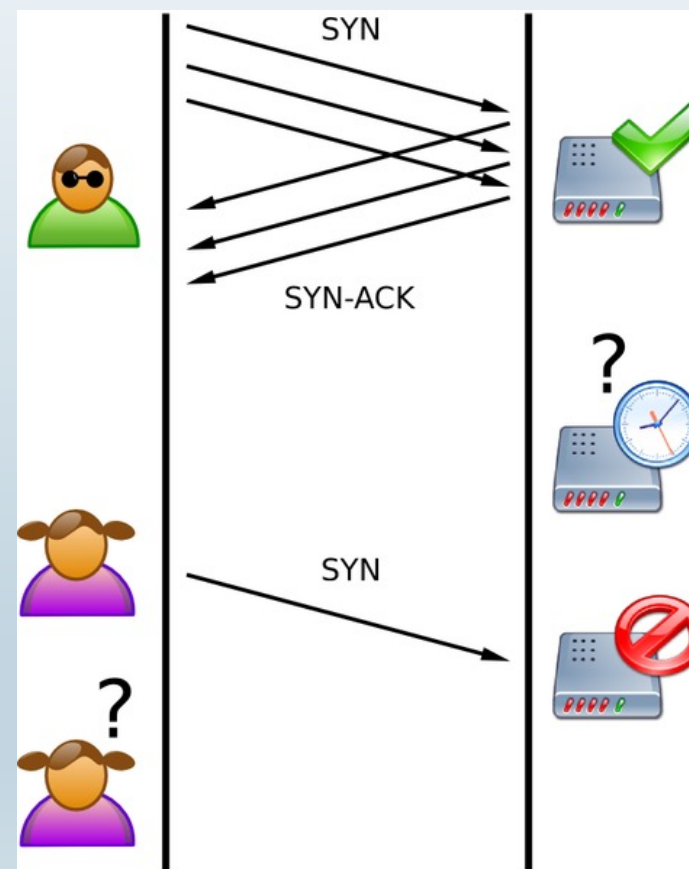
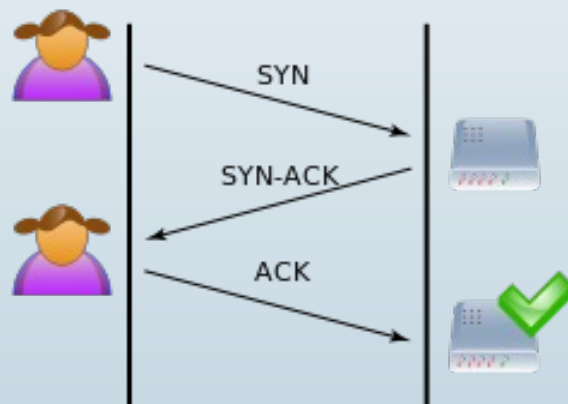
- Esempio: vogliamo che il firewall blocchi le connessioni dall'esterno ma permetta le connessioni che partono dalla rete locale

```
# iptables -P DROP
# iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -i eth0 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -d 192.168.10.0/24 -i eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

– oppure

```
# iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -i eth0 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -d 192.168.10.0/24 -i eth1 -m state --state NEW -j DROP
```

Protezione dal SYN flooding



Protezione dal SYN flooding

- Si può aggiungere una regola per cui si accetta non più di una connessione con SYN settato al secondo

```
iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
```